

Cuestión 2.1 · Ensayo Charpy (resiliencia)

Opción A · 2 puntos

 ENUNCIADO

En un ensayo **Charpy** con un péndulo de masa **m = 15 kg** y brazo de **75 cm**, se mide la resiliencia de una probeta de sección rectangular **10 × 12 mm²**. El péndulo cae desde una altura inicial **H = 60 cm** y se obtiene una resiliencia de **48,5 J/cm²**.

Determine, en cm, la **altura final** que alcanzó el péndulo tras romper la probeta. (2 puntos)

Nota: g = 9,8 m/s².

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **resiliencia** es la energía absorbida por unidad de sección: $\rho = E/S$. La energía absorbida es la diferencia de energías potenciales del péndulo entre la altura inicial y la final: $E = mg(H - h)$.

1) Energía absorbida por la probeta

Sección: $S = 1 \text{ cm} \times 1,2 \text{ cm} = 1,2 \text{ cm}^2$.

$$E = \rho \cdot S = 48,5 \cdot 1,2 = 58,2 \text{ J}$$

2) Balance de energía del péndulo

$$E_i = m g H = 15 \cdot 9,8 \cdot 0,60 = 88,2 \text{ J}$$

$$E_f = E_i - E = 88,2 - 58,2 = 30,0 \text{ J}$$

3) Altura final

$$E_f = m g h \Rightarrow h = \frac{30,0}{15 \cdot 9,8} = 0,204 \text{ m}$$

h = 20,4 cm